

推荐 (维持)

新兴领域需求扩张+能耗双控， 电极箔价格有望持续上行

2021年11月11日

重点公司

重点公司	评级
新疆众和	审慎增持
海星股份	审慎增持
东阳光	审慎增持

来源：兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《东阳光：医药业务仍处低谷，材料板块助推业绩改善》
2021-11-04

《海星股份：Q3单业绩创新高，公司坐享行业高景气》
2021-10-30

《新疆众和：价量齐升助力业绩新高，高景气下业绩将迎加速释放》
2021-10-28

分析师：

邱祖学

qiuzuxue@xyzq.com.cn

S0190515030003

研究助理：

张航

zhanghang21@xyzq.com.cn

投资要点

- **新兴领域需求大幅增长，2021年电极箔因供需紧张迎涨价。**电极箔价格今年以来历经多次上调，尤其是Q3受成本和供需影响售价进一步上调，我们预计今年电极箔的涨价幅度有望超过10%。我们认为本轮涨价不同于以往，电极箔行业迎来供需拐点，或将有望持续。电极箔行业本轮涨价核心在于由下游新兴应用领域需求增长驱动以及成本的上涨：1)供给：电极箔主要原材料铝及辅料磷酸价格大幅上行，同时限电及电费上涨推升电极箔成本，支撑价格上行；2)需求：受益2021年新兴领域（新能源汽车、新能源发电、充电桩、5G）需求出现增长拐点，行业由小幅过剩转向供需紧张，迎来供需反转。未来电极箔供需将持续紧张，我们认为电极箔价格上涨将具有持续性。
- **供给端：环保、双控政策限制，供给端弹性减弱。**环保趋严，被关停的小企业由于环保成本高导致复产意愿低：以一家产能300万平方米、净利润6%的电极箔企业为例，一年的环保支出达270万元，高达净利润的33%。双控政策、双碳目标下，电极箔产业作为高耗能行业可能会在生产（限电、电费上涨等）、扩产方面受限。同时海外受疫情影响或将持续，且根据主流电极箔扩产计划，未来新增产能有限，供给或将持续紧张。
- **需求端：新兴领域需求爆发，行业由存量博弈转向快速增长。**传统领域需求（工业/消费电子）预计将保持稳定小幅增长；新能源汽车、新能源发电等领域约占据电极箔需求的25%，2021年新能源领域增长出现拐点，预计未来新兴领域复合增长率有望保持30%以上，从而带动整体需求在未来大幅增长。我们认为行业增长已经进入新阶段。
- **产业链格局有利于涨价向上下游传导。自上而下层面：**电极箔和铝电解电容器市场集中度高，二者对下游均有一定的定价能力，价格向下传导顺畅；**自下而上层面：**铝电解电容器占终端消费品成本比例低，因此终端厂商的价格敏感性不高；而下游终端和电容器企业的提价也扩大了电极箔厂对电容器企业的议价空间，导致价格提升向上游传导路径通畅。
- **投资建议：**在供给弹性减弱、需求快速增长的背景下，电极箔价格有望持续上涨。受益标的有：新疆众和（成本优势明显的电子级铝材供应商，股权激励计划业绩目标高，未来增长确定性高）、海星股份（专注中低压电极箔业务的“小巨人”、业绩弹性高，电极箔业务占比接近100%，再融资项目已获批，未来或将迎来产能高速扩张期）、东阳光（全产业链的电极箔龙头企业）。

风险提示：环保整治力度低预期、新增产能增速过快、下游需求增长低于预期。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

目 录

1、铝电容器核心材料，下游需求不可取代	4 -
1.1、电极箔是“铝电解电容器 CPU”	4 -
1.2、电极箔下游应用单一，且下游铝电解电容器不可替代	6 -
2、供给：中国供给端弹性减弱，环保趋严+能耗双控提升行业准入门槛	8 -
2.1、产能转移进行时，中国已成全球生产基地	8 -
2.2、电极箔生产核心流程高污染、高耗能	9 -
2.3、环保趋严+能耗双控，电极箔行业准入门槛提高	11 -
2.4、新增产能有限，短期缺口难填	12 -
3、需求端：铝电解电容器市场稳定增长，新兴需求爆发	13 -
3.1、铝电容器下游应用广泛，消费电子需求平稳增长	13 -
3.2、新能源行业快速发展，新兴需求表现爆发	14 -
3.3、供需平衡：本轮涨价不同于以往，供不应求或将持续	16 -
4、价格传导：产业链格局有利于价格向上下游传导	17 -
5、行业相关公司	19 -
5.1、新疆众和：成本优势明显的电子级铝材供应商	19 -
5.2、海星股份：专注电极箔业务的行业龙头	21 -
5.3、东阳光：全产业链的电极箔龙头企业	23 -
5.4、华锋股份：国内低压化成箔领军企业之一	26 -
6、风险提示	28 -
 图 1、铝电解电容器结构图	5 -
图 2、电极箔是铝电解电容器的关键性材料	5 -
图 3、电极箔产业链	7 -
图 4、铝电解电容器占各类型电容器使用量的 34%	7 -
图 5、2020 年全球化成箔市占率，中国公司排名前列	9 -
图 6、腐蚀箔与化成箔结构示意图	10 -
图 7、电极箔成本约 52% 为电力成本	10 -
图 8、电极箔行业新一轮的资本开支集中在头部企业（亿元）	12 -
图 9、2020 年全球铝电解电容器应用领域及分布	13 -
图 10、国内冰箱累计产量与同比增速	14 -
图 11、国内空调累计产量与同比增速	14 -
图 12、国内电视机累计产量与同比增速	14 -
图 13、国内智能手机累计产量与同比增速	14 -
图 14、全球不同应用领域化成箔销量格局（2020 年）	15 -
图 15、中国 5G 基站建设加速	15 -
图 16、全球新能源汽车销量增速有望加快	16 -
图 17、中国充电桩数量加速增长	16 -
图 18、风光电平价时代渐至，全球装机量加速增长	16 -
图 19、随着新兴领域需求增长拐点来临，预计未来电极箔行业将由供给过剩转为供不应求	17 -
图 20、电极箔产业链价格传导路径通畅	18 -
图 21、公司已形成“煤-电-高纯铝-电子铝箔-电极箔”铝电子新材料产业链	19 -
图 22、公司非公开发行电极箔项目历程	20 -
图 23、公司化成箔产销及预测，有望迎来价量齐升（产销量为左轴，价格为右轴）	20 -

图 24、公司发展历程及里程碑，历史可追溯至 1998 年.....	22 -
图 25、公司产品的市场定位高端，已经进入日韩高端市场.....	22 -
图 26、公司三大业务板块关联密切，产业链完整.....	24 -
图 27、公司电子新材料板块营收占比较大	25 -
图 28、2021H1 公司电子新材料板块营收同比大增.....	25 -
图 29、公司发展里程碑，逐步由电极箔向新能源转型.....	26 -
图 30、公司产品系列丰富	27 -
图 31、公司营收和归母净利润受电极箔业务影响大.....	27 -
图 32、公司的收入来源主要为电极箔	27 -
表 1、腐蚀技术与化成技术决定了电极箔的品质.....	5 -
表 2、电极箔的种类	6 -
表 3、铝电解电容器应用领域	8 -
表 4、全球主要电极箔生产企业概览	10 -
表 5、小型电极箔企业复产所需环保支出较高	11 -
表 6、2021 年起新增电极箔产能有限	12 -
表 7、限制性股票解除限售与股票期权行权需要满足的公司层面业绩考核条件...- 21 -	
表 8、预留部分的限制性股票解除限售、股票期权行权的业绩条件和解除限售/行 权比例	21 -
表 9、公司非公开发行业项目主要面向新兴市场扩充产能，满足产能规模翻番的要 求（亿元）	23 -
表 10、公司铝深加工产品拥有较强技术竞争力.....	24 -
表 11、2021 年公司化成箔和腐蚀箔产能利用率大幅上升	25 -

报告正文

- 2021 年以来，电极箔价格因供需紧张出现了上涨。电极箔价格今年以来历经多次上调，尤其是 Q3 受成本和供需影响售价进一步上调，我们预计今年电极箔的涨价幅度有望超过 10%。
- 我们认为本轮涨价不同于以往，电极箔行业迎来供需拐点，或将有望持续。电极箔行业本轮涨价核心在于由下游新兴应用领域需求增长驱动以及成本的上涨：1）供给：电极箔主要原材料铝及辅料磷酸价格大幅上行，同时限电及电费上涨推升电极箔成本，支撑价格上行；2）需求：受益 2021 年新兴领域（新能源汽车、新能源发电、充电桩、5G）需求出现增长拐点，行业由小幅过剩转向供需紧张，迎来供需反转。我们预计在能耗双控下供给将持续受限，但新兴需求持续向好，未来电极箔供需将持续紧张，我们认为电极箔价格上涨将具有持续性。
- 我们认为 2021-2022 年电极箔涨价仍将持续。电极箔可持续涨价的原因有：
 - 1、供给端：环保、双控政策限制，供给端弹性减弱。环保整治力度加强，被关停的小企业由于环保成本高导致复产意愿低：以一家产能 300 万平方米、净利润 6% 的电极箔企业为例，一年的环保支出达 270 万元，高达净利润的 33%。双控政策、双碳目标下，电极箔产业作为高耗能行业可能会在生产（限电、电费上涨等）、扩产（尤其是审批）方面受限。同时海外受疫情影响或将持续，且根据主流电极箔扩产计划，未来新增产能有限，供给或将持续紧张。
 - 2、需求端：新兴领域快速发展，带动需求增速出现反转。传统领域需求（工业/消费电子）预计将保持稳定小幅增长；新兴领域（新能源汽车、新能源发电）约占据电极箔需求的 25%，2021 年新能源领域增长出现拐点、预计未来新兴领域复合增长率有望保持 30% 以上，从而带动整体需求在未来大幅增长。我们认为行业增长已经进入新阶段。
 - 3、产业链格局有利于价格传导。自上而下层面，龙头企业的集中度在进一步提升，对下游的定价能力提高；自下而上层面，终端消费品中铝电解电容器成本占比低，因此其价格敏感性不高，或出现终端厂商主动提价的可能。

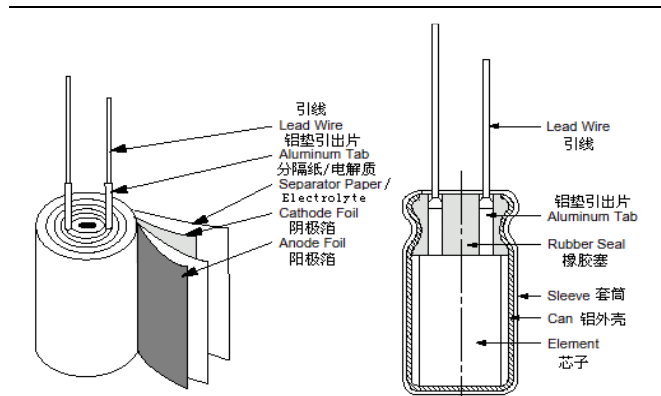
1、铝电容器核心材料，下游需求不可取代

1.1、电极箔是“铝电解电容器 CPU”

- 电极箔是制造铝电解电容器所需的关键性材料，专门用来制作铝电解电容器正负极的材料，主要用于储存电荷，被称为“铝电解电容器 CPU”。电极箔以光箔为主要原料，经腐蚀、化成等一系列加工工序形成，和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的 30%-60%（随电容器大小不同而有差异）。铝电

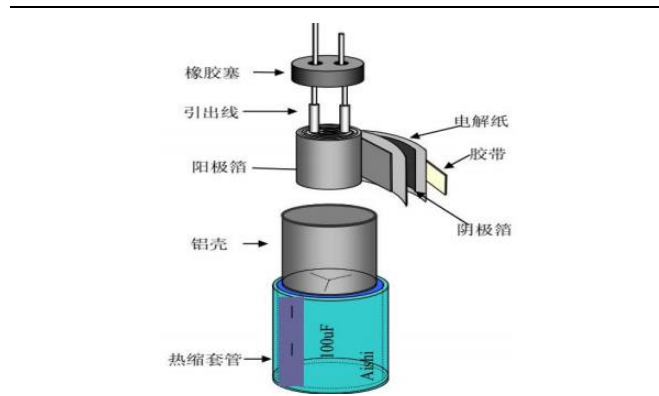
解电容器是由经过腐蚀并覆盖氧化膜的阳极铝箔、经过腐蚀的阴极铝箔和电解纸卷绕后，再浸渍工作电解液，然后密封在铝壳中而制成的。电极箔用于制成铝电解电容器中的阴极箔与阳极箔，是铝电解电容器的关键原材料。

图 1、铝电解电容器结构图



资料来源：CNKI，兴业证券经济与金融研究院整理

图 2、电极箔是铝电解电容器的关键性材料



资料来源：海星股份公告，兴业证券经济与金融研究院整理

- **电极箔品质决定铝电解电容值性能。**电极箔生产需经过腐蚀与化成两道核心工序，腐蚀与化成技术直接决定了铝电解电容器的容量、漏电流、损耗、寿命、可靠性和体积等性能，因此是铝电解电容器中技术含量与附加值最高的部分。其中，**腐蚀工艺**影响电极箔的比容，比容越高，电极箔单位带电量越高，同等电压下可制成的铝电解电容器体积就可越小。**化成工艺**影响氧化膜的形成质量，即氧化膜中 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 排列是否均匀整齐，是否有多余的铝离子或氧离子；进而决定了介电系数的高低、漏电流的大小、耐电压等，最终决定容量的大小和电容器的使用寿命。

表 1、腐蚀技术与化成技术决定了电极箔的品质

技术流程	指标	影响方式
腐蚀技术	比容	电极箔比容（注：比容越高，单位带电量越高），阳极箔的介电性能更优异
	体积	电极箔的比容越大，电容器单位面积带电量越大，体积就可越小
	耐高温	取决于电极箔导热能力和电解液的耐热能力
化成技术	耐电压	取决于氧化膜的绝缘质量，绝缘质量好，则电压能快速上升到较高值，反之则电压上升较慢
	介电系数、漏电流的大小	氧化膜表面存在微小的孔洞、裂缝与杂质等，这些缺陷会产生漏电流，漏电流过大电容器会发热损坏。而化成技术决定氧化膜的质量，即氧化膜中 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 排列是否均匀整齐，是否有多余的铝离子或氧离子等
	电容器寿命	由于电容器工作电压较高，氧化膜质量不稳定，容易发生“击穿”，使整个电容器报废

资料来源：江海股份招股说明书、《低压铝电解电容器用高性能阳极氧化膜研究》、兴业证券经济与金融研究院整理

- **根据不同的划分标准，电极箔可划分为不同的类别。**根据电极箔的使用用途划分，可分为阴极箔与阳极箔，分别用以制作铝电解电容器的负极与正极，
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

其中阴极箔仅需经过腐蚀作用，而阳极箔在腐蚀后还需进行化成。根据电极箔的生产阶段，可分为腐蚀箔与化成箔，腐蚀箔是将电子铝箔经酸碱液腐蚀后形成的多孔洞铝箔，而化成箔则是在腐蚀箔的基础上，经过化成作用形成表面覆盖有氧化薄膜的铝箔。根据铝电解电容器使用时的的工作电压，可将电极箔划分为低压电极箔（工作电压为 8Vf-160Vf）、中高压电极箔（工作电压为 160Vf-600Vf）以及超高压电极箔（600Vf-1000Vf）

表 2、电极箔的种类

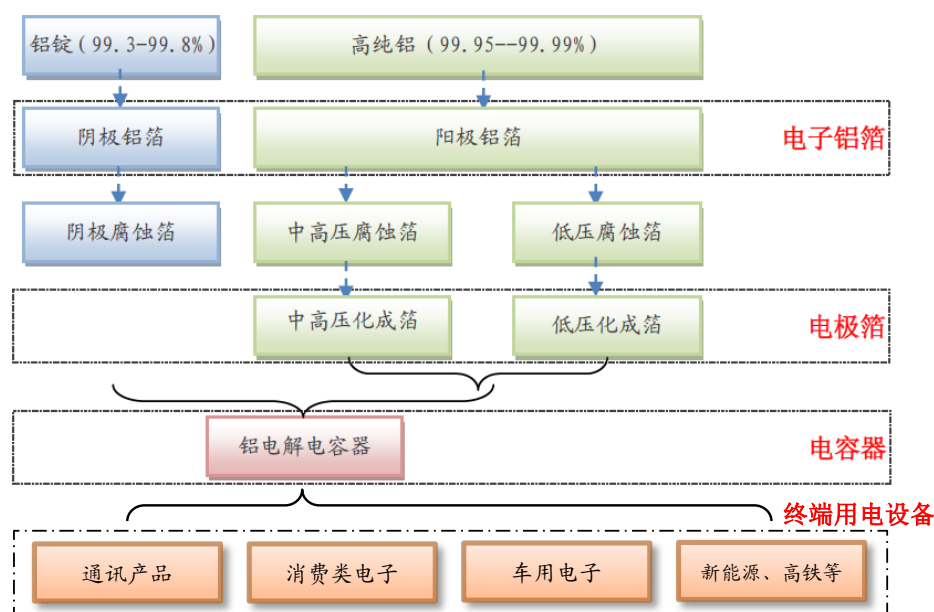
划分标准	分类	简介	用途
根据用途	阴极箔	将电子光箔腐蚀后直接制成产成品	制成铝电解电容器的负极
	阳极箔	在腐蚀阶段需加电压，并在腐蚀后进行化成工序形成阳极箔。阳极箔的工艺难度与附加值均较高	制成铝电解电容器的正极
生产阶段	腐蚀箔	以电子铝箔为原料，通过浓酸、碱液腐蚀后，在铝箔表面形成纳米级孔洞，从而增加光箔表面积。	腐蚀技术决定了比容高低
	化成箔	以腐蚀箔为原料，进行阳极氧化处理，通过不同的阳极氧化电压，在腐蚀箔表面生成氧化薄膜	化成技术决定了耐压与容量损耗大小
工作电压	低压电极箔	电解电容器工作电压为 8Vf-160Vf	用于消费类电子产品，占电极箔消费量的 45%
	中高压电极箔	电解电容器工作电压为 160Vf-600Vf	用于节能灯、工业控制、变频技术、高铁等
	超高压电极箔	电解电容器工作电压为 600Vf-1000Vf	中高压变频器、逆变器、通信电源、特种电源储能线路、汽车电子的自动控制、加油系统、里程表和风轮发电等配套

资料来源：中国产业信息网、兴业证券经济与金融研究院整理

1.2、电极箔下游应用单一，且下游铝电解电容器不可替代

- **电极箔专用于铝电解电容器的制作，其行业景气度与电容器市场息息相关。**
 电极箔制备的完整产业链为：以高纯铝作为原材料，经过铝箔轧制制成电子铝箔，最后再经过腐蚀与化成工艺制成电极箔。电极箔专门用于制成铝电解电容器的阴极与阳极，并最终用于消费电子、通讯产品、车用电子等终端用电设备。

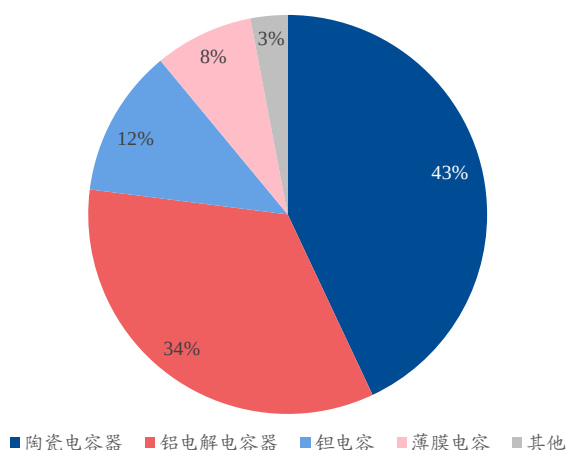
图 3、电极箔产业链



资料来源：立敦公司年报、东阳光科年报、兴业证券经济与金融研究院整理

- 电极箔下游铝电解电容器占电容器总使用量的三分之一以上。依制备材质不同，电容器可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、有机薄膜电容器与钽电容器等，其中使用量占比最大的为陶瓷电容器，占比达 43%，其次即为铝电解电容器，占比达 34%。

图 4、铝电解电容器占各类型电容器使用量的 34%



资料来源：《铝电解电容器行业分析报告》、兴业证券经济与金融研究院整理

- 铝电解电容器与其他种类电容器不存在替代关系，因此在特定应用场景不可替代。不同种类的电容器应用场景差异较大，功能上互相补充，因此彼此之间没有可替代性。例如铝电解电容器可用于其他种类电容器不适用的低频旁

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

路、电源滤波等场景，因此短期内，即使电极箔成本上涨较多、铝电解电容器价格上涨较多，也难以出现铝电解电容器被其他种类电容器所取代的可能。

表 3、铝电解电容器应用领域

项目	钽电解电容	铝电解电容	薄膜电容	陶瓷电容	云母电容
电极	烧结的钽块	铝箔	铝箔等金属箔	银等	银等
电解质	固体二氧化锰	各类电解质	聚脂、聚苯乙烯等	电容器级陶瓷	云母片
优点	泄漏电流极小，贮存性良好，寿命长，容量误差小，体积小	容量大，能耐受大的脉动电流	频率特性好，介电损耗小	高频：体积小、耐热性好、损耗小 低频：体积小、容量大	频率特性好，Q 值高，稳定性好，温度系数小
缺点	对脉动电流的耐受能力差	容量误差大，泄漏电流大	不能做成大的容量，耐热能力差	高频：容量小 低频：损耗和温度系数较大	不能做成大的容量
主要应用	超小型高可靠机件替代铝电解电容	低频旁路、信号耦合、电源滤波	滤波器、积分、振荡、定时电路	高频：高频电路 低频：低频电路	用在高频电器中，并可用作标准电容

资料来源：《铝电解电容器行业分析报告》、兴业证券经济与金融研究院整理

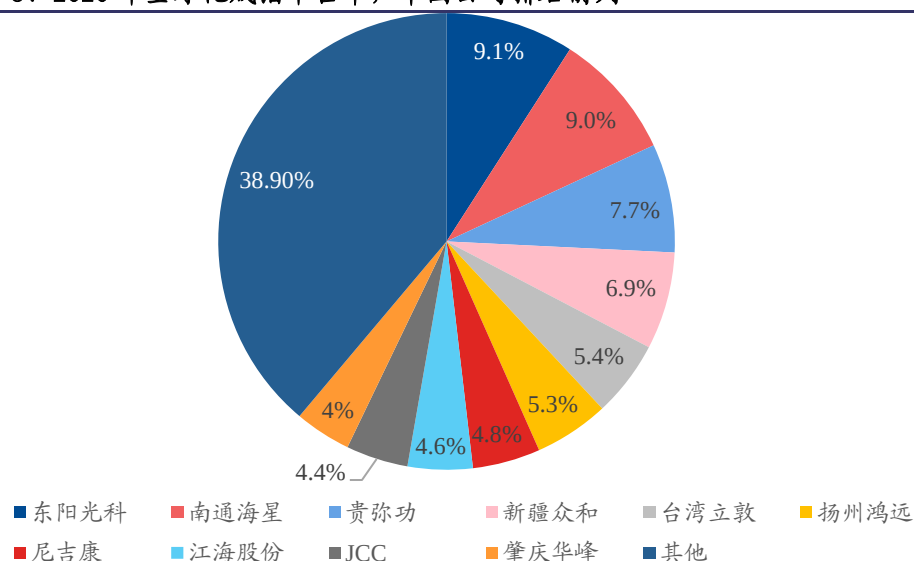
- **集成电路发展并不会影响铝电解电容器的必要性。**集成电路的出现使得铝电解电容器的部分功能被取代：一方面，集成电路使部分小容量的电容器被集成到电路内部；另一方面，集成电路提高了电路系统的工作频率，铝电解电容器被其他适用于高频环境的电容器所取代。但是，集成电路中的电源部分仍需用到铝电解电容器，且其自身性能的提高也向其它电容器的应用领域扩展。

2、供给：中国供给端弹性减弱，环保趋严+能耗双控提升行业准入门槛

2.1、产能转移进行时，中国已成全球生产基地

- **全球电极箔产业格局发生较大变化，产能向中国转移明显。**一方面，2011 年日本大地震后，大量日本电极箔、铝电解电容器厂房与产线都遭到破坏，产能开始逐渐向国内转移。另一方面，随着目前新能源用电极箔需求量提升，部分日本高端电极箔企业集中产能生产汽车电子用电极箔，也释放了一定量的其他产品用电极箔给中国企业，带来国内电极箔企业销量提升。目前，日本在高端市场具有竞争优势，已经形成 JCC、NCC 等行业巨头企业。但日本因较高的电力成本、逐渐缩小的技术优势、以及下游产业向中国大陆的转移，在全球的产量比重逐年降低，全球电极箔的生产向中国转移。国外企业委托中国企业代工，或直接在国内外设厂，使得中国化成箔产能迅速增加，中国已经成为全球化成箔生产基地。

图 5、2020 年全球化成箔市占率，中国公司排名前列



资料来源：中国电子元件行业协会、兴业证券经济与金融研究院整理

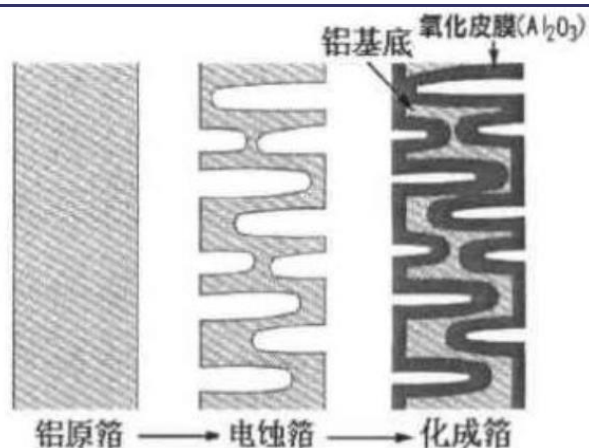
- **国内市场蓬勃发展，资源向优势企业聚集。**中国在电极箔的国产替代方面已经取得瞩目成就，中低端电极箔需求已完全自给，高端需求也部分实现进口替代。从市场集中度角度，目前仍然偏低，中国化成箔产能排名前列的公司包括海星股份、东阳光、新疆众和等，但随着头部企业加大扩产，我们认为未来马太效应将凸显，国内头部企业的市占率有望进一步提升。

2.2、电极箔生产核心流程高污染、高耗能

- **腐蚀工艺需要使用大量硫酸，会产生大量酸性废水与废气。**腐蚀工艺为电极箔生产的核心流程之一，是将电子铝箔经过电化学或化学腐蚀后，在铝箔表面形成纳米级孔洞，从而扩大表面积形成腐蚀箔。腐蚀工艺的具体流程为：将电子铝箔作为正极放入腐蚀槽，腐蚀槽中常用的酸性腐蚀液为高含量的 HCl、H₂SO₄、HNO₃ 及其混合液（一般低压化成箔腐蚀使用 HCl，中压化成箔使用 H₂SO₄，高压箔使用 HNO₃），在槽内固定有负极的钛板；通电后，腐蚀液中游离的 H⁺ 不断被消耗，Al³⁺ 不断进入腐蚀液，为了维持腐蚀液化学组成的稳定，必须不断向腐蚀槽中添加新鲜的游离酸，置换出部分旧槽液，因此会产生大量 PH 值小于 2 的酸性废水。以一家年产量 400 万 m² 的电极箔生产厂家为例，其低压箔腐蚀产生的废 HCl 量就达到了 150 吨/天，如未经处理后排放，会产生严重的环境污染。
- **化成工艺需耗费大量电力，为高耗能产业。**化成工艺是电极箔生产的另一个核心流程。化成是指将腐蚀箔作为正极引入化成槽并施加一个直流高压，在腐蚀箔的表面会形成一层稳定而致密的氧化层（γ-Al₂O₃）。通电过程中会耗费大量电力，以东阳光科为例，其电力成本占电极箔成本的 52%。
- **化成工艺也会产生大量酸性废液与废气。**化成工艺是在有机酸铵盐（如己二

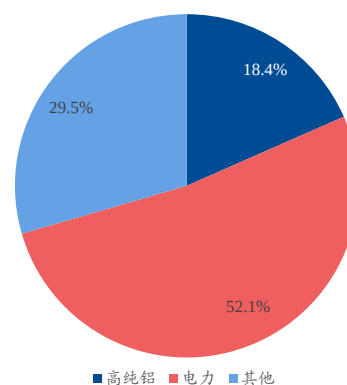
酸铵、壬二酸铵等）或无机弱酸（主要是 H_3BO_3 ）中完成的（目前我国以己二酸铵化成为主），电解后会排放氨氮气体；同时化成完成后的铝箔需要利用纯水清洗除去表面附着的己二酸铵液，这个过程会产生大量的己二酸铵清洗废水，这些废液与废气也需要经过处理方可达到排放标准。

图 6、腐蚀箔与化成箔结构示意图



资料来源：中国知网、兴业证券经济与金融研究院整理

图 7、据测算，电极箔成本约 52%为电力成本（2020 年）



资料来源：东阳光债券募集书、兴业证券经济与金融研究院整理
注：假设高纯铝平均价格 27000 元/吨、每平米化成箔耗电 60 度

- 中国电极箔行业整体技术仍较低，掌握核心腐蚀技术的企业数量极少。电极箔制作过程中，腐蚀技术为最核心的技术，且国外对这一技术通常保密，因此国内电极箔企业普遍技术水平较低，存在大量企业从日韩购进腐蚀箔后进行化成加工（化成技术含量较低，但耗电量高）再销往海外。目前国内能够掌握腐蚀技术、并生产高端化成箔的企业仅东阳光、新疆众和、海星股份等少数头部企业。

表 4、全球主要电极箔生产企业概览

公司	国家	技术水平	主要市场	简介
JCC	日本	低压、高压	日本、中国	技术水平全球领先的电极箔制造企业，专业化程度、品牌美誉度高；但相较于中国企业其供应链、成本具有劣势。产品市场包括日本、韩国、中国台湾及中国大陆。
NCC	日本	低压、高压	日本、中国	日本上市公司，铝电解电容器、电极箔产量均居全球第一。规模全球领先，品牌影响力大，技术有竞争力，但相较于中国企业其供应链、成本具有劣势。
东阳光科	中国	中高压电极箔	供应日本 Nichicon	上交所上市公司，集铝材深加工、电子元件、新材料及新能源为一体，涉及电极箔全产业链生产制造，是全球最大的高压电极箔生产企业。具有规模优势，技术有竞争力。
新疆众和	中国	低压，中高压	国内，日本	上交所上市公司，是全球产量最大的高纯铝和电子铝箔生产企业之一，涉及电极箔全产业链生产制造。产业链协同性强，具有成本、规模优势。
华锋股份	中国	低压、高压	国内天津三和、东莞冠坤、江海、日本 Nichicon 等	深交所上市公司，是一家主要生产经营电解电容器原材料腐蚀、化成箔的专业厂家，国内起步最早的低压化成箔生产厂家之一。
海星股份	中国	低压、中高压	日本 Nichicon、韩国 Samwha、Samyoung、广州金日科技等	上交所上市公司，主要从事铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售，主要产品为铝电解电容器用全系列低压、中高压电极箔，公司生产的电极箔产品广泛应用于节能照明、消费电子、通讯电子、工业机电等各领域用铝电解电容器中。
江海股份	中国	中高压电极箔	自用为主	深交所上市公司，是一家从事电容器及其材料、配件的生产、销售和服务的公司，公司的主要产品为电容器及化成箔。

资料来源：中国产业信息网，兴业证券经济与金融研究院整理

2.3、环保趋严+能耗双控，电极箔行业准入门槛提高

- **环保力度持续趋严，小型电极箔企业或难以承担复产成本，加速行业产能出清。**随着 2017 年以来的环保趋严，环保督查的逐渐制度化、常态化，对排污超标的停产整治的不断执行，中小企业不断出清，且整治过后出现复产的可能性不高。被关停的电极箔产能要复产必须完善其环保设施，我们以海星电子招股说明书（申报稿）披露的环保支出数据，估算了小型电极箔企业复产所需的环保成本：对于一家产能 300 万平方米、净利率 6% 的企业而言，一年在环保设施和维护上的支出近 270 万元，相当于其净利润的 33%。电极箔行业自 2011 年以来大量扩张产能，行业出现过剩，产能利用率低，预计小型企业盈利情况并不乐观，因此复产所需环保成本较高，加之环保力度持续趋严，小型电极箔企业复产较为困难。

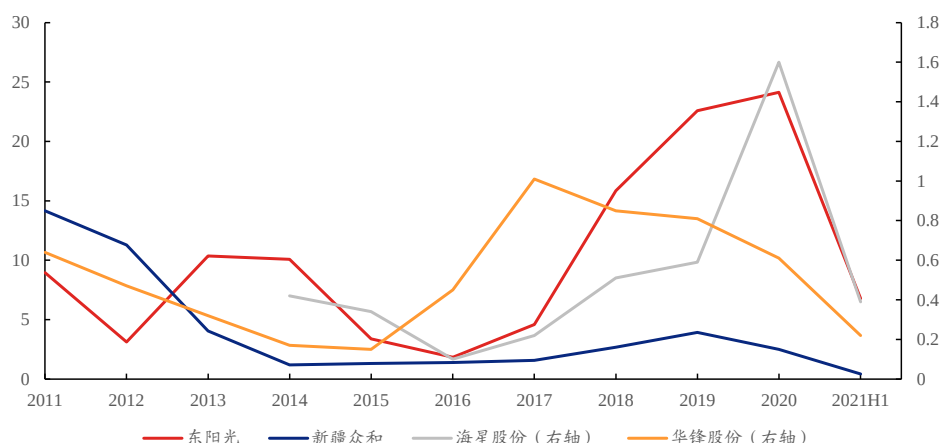
表 5、小型电极箔企业复产所需环保支出较高

项目	数量
产能(万平方米)	300.00
单位产能环保支出（元/平方米）	0.89
环保支出（万元）	267.71
净利率	6%
电极箔单价（元/平方米）	45
净利润（万元）	810.00
环保支出占比	33%

资料来源：海星电子招股说明书（申报稿）、兴业证券经济与金融研究院整理

- **电极箔行业准入门槛提高，能耗双控下未来扩产或将仅集中于头部企业。**2011 年以来，随着电子行业的迅速发展，国内电极箔企业开始大量投资建设产线，产能迅速扩张导致供过于求价格低迷，行业产能利用率一路走低，出现产能过剩。电极箔市场、尤其是中低端市场以价格战为主，产品价格处于较低水平，小型电极箔生产企业盈利能力较差，行业不断出清、供需格局逐步优化。电极箔作为高耗能行业，在能耗双控下，我们认为在能耗总量控制、单位能耗控制的背景下，未来扩产或将受限，未来或将仅有头部可满足能耗要求、顺利扩产。在环保趋严、能耗双控的背景下，小企业将难以覆盖环保成本、达到能耗要求，我们认为未来新一轮扩产将仅集中于头部企业。

图 8、电极箔行业新一轮的资本开支集中在头部企业（亿元）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：资本开支数据使用现金流量表“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”科目，单位：亿元

2.4、新增产能有限，短期缺口难填

- 未来电极箔生产商新增产能有限，短期内行业缺口难以填补。根据电极箔上市公司披露的新建产能计划，2021-2023 年预计上市电极箔企业分别新增产能 900、1800、1000 万平方米。由于前几年行业景气度不高导致各企业新建产能意愿较弱，新增电极箔产量有限，预计未来新增产能无法填补当年供给缺口。

表 6、2021 年起新增电极箔产能有限

企业	生产线	产能（万平方米）	预计投产时间
新疆众和	高压化成箔	400	2021 年
	高压化成箔	800	2022 年
	高性能化成箔	500	2021 年
海星股份	高性能化成箔	1000	2022 年
	高性能化成箔	1000	2023 年

资料来源：各公司公告、兴业证券经济与金融研究院整理

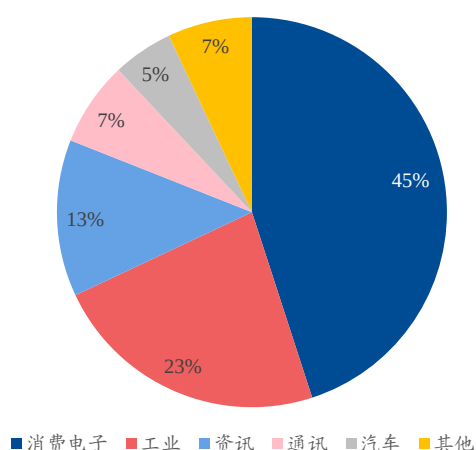
- 电极箔销售模式决定其不存在大量库存，产品供给弹性小，也不存在金融属性。电极箔厂商的销售模式为以销定产，不会囤积较多的库存。产品销售渠道以直销为主，不存在中间贸易商。因此电极箔厂关停后，供给端收缩迅速。

3、需求端：铝电解电容器市场稳定增长，新兴需求爆发

3.1、铝电容器下游应用广泛，消费电子需求平稳增长

- **电容器下游应用广泛。**铝电解电容器下游包括消费类电子产品，通信产品、电脑周边产品、仪器产品、汽车工业、高铁与飞机等，其中消费类电子占比最高约 45%，工业需求占比约 23%，

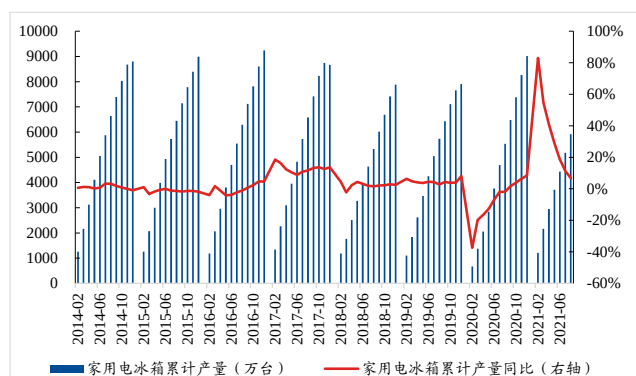
图 9、2020 年全球铝电解电容器应用领域及分布



资料来源：中国产业信息网，兴业证券经济与金融研究院整理

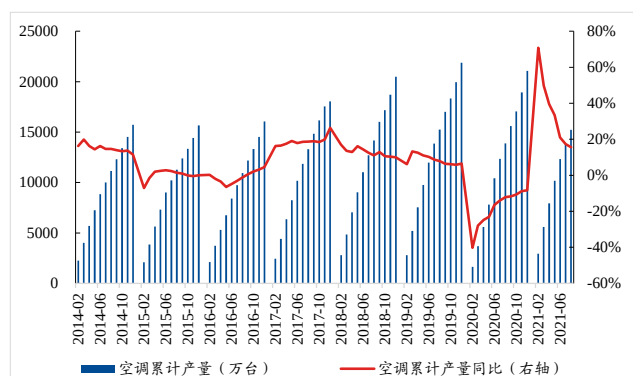
- **消费类电子：消费升级带来需求稳定增长。**消费类电子主要包含冰箱、空调、电机、手机、电脑等设备，目前此类产品市场已非常成熟，整体需求增速保持平稳。但新技术的发展以及消费升级，带来消费电子产品质量与品质的提升，对铝电解电容器的质量与寿命也提出了更高的要求。
- **铝电解电容器下游需求稳定增长，带动上游电极箔需求持续扩大。**铝电解电容器在消费电子产品中具有不可替代性，因此消费电子行业的平稳发展，能够保证铝电解电容器的需求稳定增长。

图 10、国内冰箱累计产量与同比增速



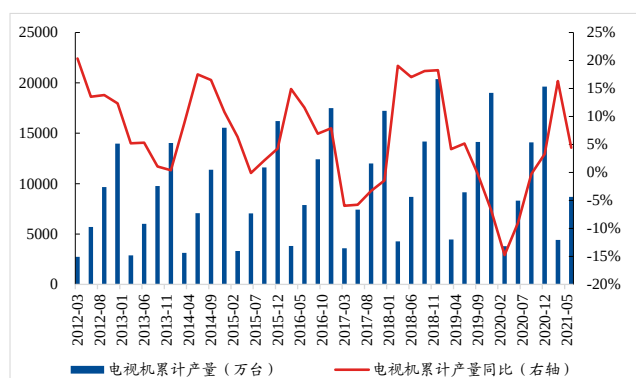
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 11、国内空调累计产量与同比增速



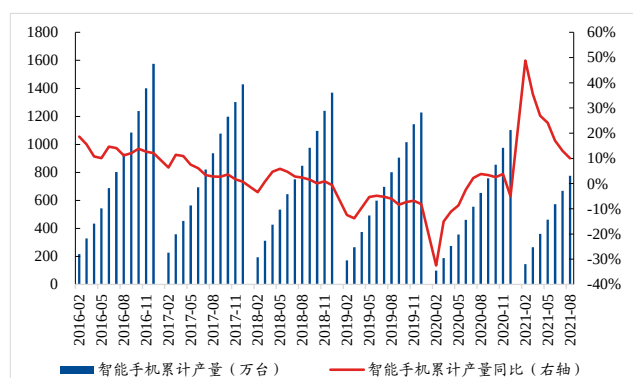
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 12、国内电视机累计产量与同比增速



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 13、国内智能手机累计产量与同比增速

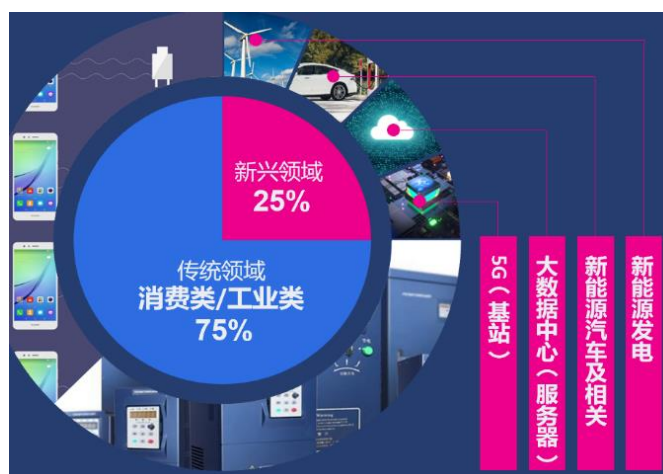


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、新能源行业快速发展，新兴需求表现爆发

- **新兴领域有望助推电极箔需求反转。**按照电极箔的应用领域划分，传统领域（消费类/工业类）占需求的75%，二者是构成铝电解电容器需求稳定增长的关键。而新兴领域（新能源汽车、充电桩、新能源发电、5G、大数据中心等）未来复合增速较快，将成为未来电极箔需求增长的主要推动力。

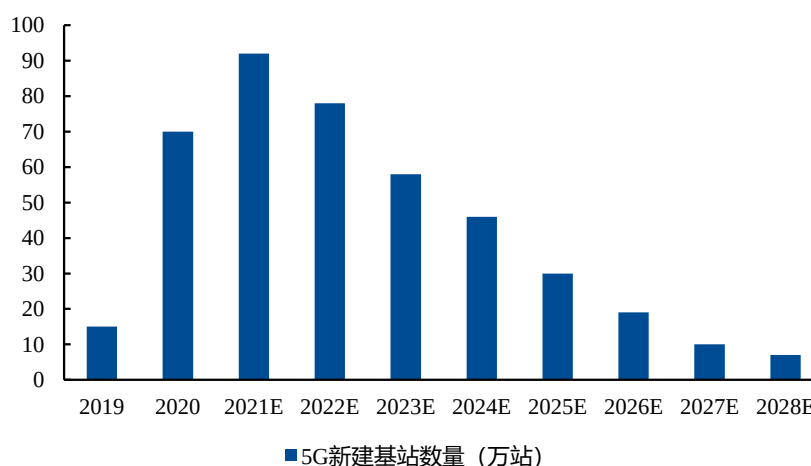
图 14、全球不同应用领域化成箔销量格局（2020 年）



资料来源：中国电子元器件行业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

- **5G 建设提速，新一轮通信设备建设周期的来临进一步拉动铝电解电容需求。**
5G 频率更高，基站数量或将是 4G 的 2-3 倍，且程控交换机、服务器、路由器、基站等通信设备都要大量使用铝电解电容器，5G 建设提速有望加速电极箔需求增长。

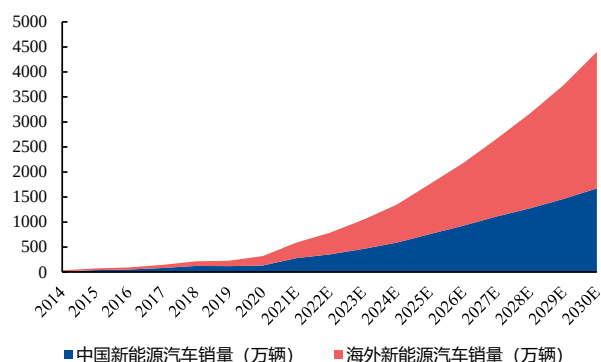
图 15、中国 5G 基站建设加速



资料来源：工信部，兴业证券经济与金融研究院整理

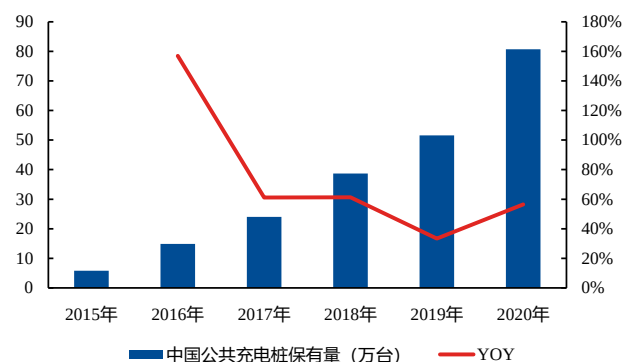
- **新能源汽车、充电桩加速放量，带动电容器、电极箔需求加速增长。**新能源汽车是铝电解电容器重要的应用场景之一，预计全球新能源汽车将在未来保持 30% 左右的年复合增长率；且目前车桩比仍然较低，新能源汽车的普及将拉动充电桩需求同步、甚至加速增长，带动电极箔需求加速。

图 16、全球新能源汽车销量增速有望加快



资料来源：中汽协，Insideevs，兴业证券经济与金融研究院整理

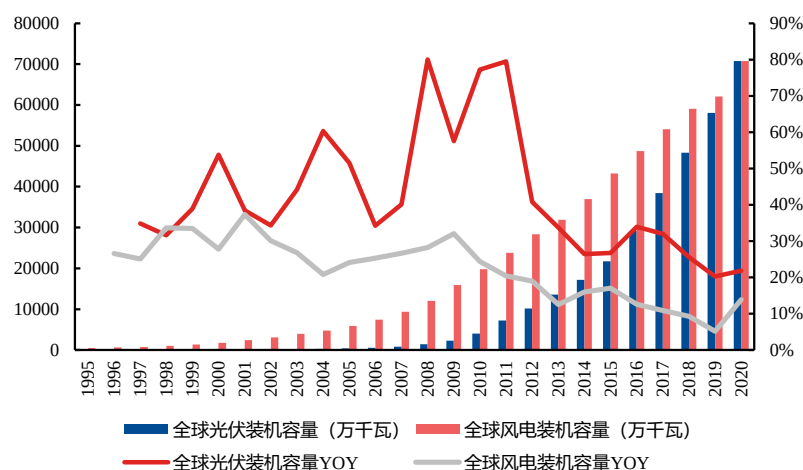
图 17、中国充电桩数量加速增长



资料来源：工信部，兴业证券经济与金融研究院整理

- **新能源发电领域：**随着风光发电逐步实现平价上网，新能源发电行业迎来拐点。随着新能源发电技术的成熟以及对清洁能源需求的增长，新能源发电行业迎来周期拐点，全球风光电装机容量增速在 2019 年触底反弹，2020 年全球光伏风电装机容量增速达 22%和 14%，预计未来将加速增长。新能源发电设备对大容量铝电解电容器的需求量更高，对电极箔的需求面积将更大。

图 18、风光电平价时代渐至，全球装机量加速增长



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3、供需平衡：本轮涨价不同于以往，供不应求或将持续

- **电极箔行业迎来供需拐点，本轮涨价不同以往，或将有望持续。**电极箔行业本轮涨价核心在于由下游新兴应用领域需求增长驱动以及成本的上涨：1) 供给：电极箔主要原材料铝及辅料磷酸价格大幅上行，同时限电及电费上涨推

升电极箔成本，支撑价格上行；2）需求：受益 2021 年新兴领域（新能源汽车、新能源发电、充电桩、5G）需求出现增长拐点，行业由小幅过剩转向供需紧张，迎来供需反转。

- **2021 年起电极箔由供给过剩转为供不应求。我们使用中国电子元件协会信息中心发布的全球电极箔需求量数据与国内电极箔供给量数据作为测算的基础。**供给端，2017 年环保整治关停了大量小型电极箔企业供给在 2018 年收缩、2019 年起因行业低迷整体扩产放缓，同时叠加疫情影响海外工厂产能下滑；需求端，2021 年新兴领域需求增长迎来拐点，增速大幅加快，2021 年行业由供给过剩转变为供不应求，供需出现反转。
- **根据已有的扩产规划，我们认为在新能源领域高速增长下，未来行业供不应求格局仍将持续。**需求预测方面，我们假设传统领域的需求维持 4%左右的平稳增长，而新兴领域受益于新能源汽车相关需求、新能源发电需求的拉动，将迎来快速增长的拐点；供给预测方面，我们假设在电极箔价格上涨下存在部分违规产能整改后复产，同时龙头企业根据规划稳步扩产，以此计算未来供给缺口将持续存在，因此如果未来电极箔行业没有大规模新增产能，那么供给紧张的格局将长期维持。尽管行业缺口会刺激企业扩张产能，但由于新建生产线至少需要 6-18 个月的不等时间，且环保趋严、能耗双控背景下扩产将受限，因此预计 2021Q4-2022 年行业供不应求的格局确定性较大。

图 19、随着新兴领域需求增长拐点来临，预计未来电极箔行业将由供给过剩转为供不应求

	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球化成箔总需求（万平方米）	24195.7	25292.9	26331.7	27157.6	29610.0	34853.2	40341.0	47066.1	54829.9	64632.7
全球化成箔总需求YOY		4.5%	4.1%	3.1%	9.0%	17.7%	15.7%	16.7%	16.5%	17.9%
其中：其他领域需求（万平方米）	1367.8	1395.1	1423.0	1451.5	1480.5	1517.51	1555.45	1594.34	1634.19	1675.05
其中：铝电解电容器领域需求（万平方米）	22828.0	23897.8	24908.7	25706.2	28129.5	33335.7	38785.6	45471.8	53195.7	62957.7
铝电容器—传统领域需求（万平方米）	18805.5	19333.1	19774.9	20328.8	21097.1	22391.4	23460.2	24552.6	25706.2	26924.1
铝电容器—传统领域需求YOY		2.8%	2.3%	2.8%	3.8%	6.1%	4.8%	4.7%	4.7%	4.7%
消费电子（指家电、打印机等电器）	10654.8	10867.9	11085.3	11307.0	11533.1	12225.1	12714.1	13222.6	13751.6	14301.6
电脑、手机及周边	4366.2	4642.9	4829.1	5122.7	5625.9	6070.6	6445.7	6814.5	7213.4	7644.2
工业电源和照明	3784.47	3822.31	3860.53	3899.14	3938.1	4095.7	4300.4	4515.5	4741.2	4978.3
铝电容器—新兴领域需求（万平方米）	4022.5	4564.7	5133.8	5377.4	7032.4	10944.3	15325.3	20919.2	27489.5	36033.6
铝电容器—新兴领域需求YOY		13.5%	12.5%	4.7%	30.8%	55.6%	40.0%	36.5%	31.4%	31.1%
电讯及相关（基站、通信设备、大数据中心）	1286.4	1415.1	1556.6	1712.2	1969.1	2953.6	3839.7	4991.6	6489.1	8435.8
新能源汽车及相关	419.0	629.1	957.5	996.3	1406.5	2603.9	3905.9	5468.2	7108.7	9241.3
新能源发电（光伏、风电等）	1186.4	1351.5	1372.9	1184.4	1969.1	2855.1	3997.2	5516.1	7446.8	9904.2
汽车电子（传统汽车）	935.26	963.32	992.22	1041.83	1125.2	1462.73	1872.30	2377.82	2853.38	3424.06
新能源充电桩	195.4	205.8	254.6	442.6	562.6	1068.9	1710.3	2565.4	3591.6	5028.2
全球化成箔总产能（万平方米）	28979.9	31060.4	28343.4	29570.2	32549.1	35236.5	40797.2	45896.9	55856.2	66007.5
全球化成箔总产量（万平方米）	25138.6	26834.9	24963.0	28082.8	30764.3	33273.2	38997.4	45222.2	53480.6	63156.7
供需平衡（万平方米）	942.9	1542.0	-1368.7	925.2	1154.3	-1580.0	-1343.6	-1843.9	-1349.3	-1476.0
供给过剩/短缺比例	3.9%	6.1%	-5.2%	3.4%	3.9%	-4.5%	-3.3%	-3.9%	-2.5%	-2.3%

资料来源：兴业证券经济与金融研究院预测

4、价格传导：产业链格局有利于价格向上下游传导

自下而上传导层面：

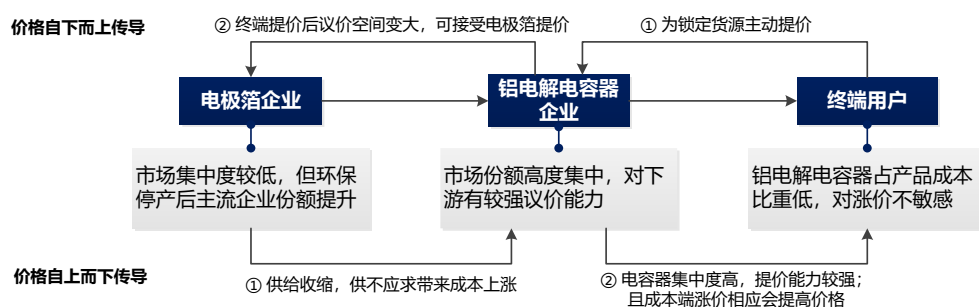
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

- 铝电解电容器占终端消费品成本比例低，价格敏感性不高，可倒逼价格向上传导。由于铝电解电容器的成本占比低，提价对下游企业成本影响不大，因此下游企业对电容器价格上涨的承受力较强，甚至出现了在供给严重短缺时为锁定货源主动提价的现象。下游终端的提价也扩大了电极箔厂对电容器企业的议价空间，带动价格提升向上游传导。

自上而下传导层面：

- 电极箔环保关停后集中度提升、铝电解电容器市场集中度高，二者对下游均有一定的定价能力，价格向下传导顺畅。2011 年以来，国内电极箔产能迅速扩张，导致了低端电极箔产品供过于求，市场高度竞争；但是由于中高端电极箔对产品的比容与耐电压有较高要求，目前国内产能主要集中在东阳光科、新疆众合、海星股份等少数企业。2017 年环保整治行动以来，关停了一部分小型电极箔企业，提高了龙头企业的市场份额和话语权，有利于其提价行为。
- 铝电解电容器市场集中度始终较高，且由日韩企业所占据，前三大企业 NCC、Nichicon、Rubycon 等的市场份额较高，因此其对下游的议价能力更强，电极箔提价行为向下游企业传导顺畅。
- 铝电解电容器迎来调价，电极箔涨价空间打开。下游电容器厂商已在 10 月开启新一轮调价，例如艾华集团全线产品提价 15-20%，江海股份提价 10%，电容器行业平均涨价幅度在 10-20%。铝电解电容器调价将有利于电极箔价格传导，未来涨价空间或将打开。同时电极箔作为铝电解电容器成本占比最高的原材料，受益于新兴领域需求大幅增长，未来仍将持续处于供不应求的局面，本轮涨价将不同以往，或将更有持续性。
- 考虑到电极箔行业价格自上而下或自下而上传导均较为通畅，并且行业供给短缺仍将持续，我们认为 2021Q4-2022 年电极箔价格仍处于上行通道。目前，电极箔企业已经在 2021 年进行了多轮提价，下游铝电解电容器企业也已经开始提价，部分终端企业也已采取提高采购价格以锁定货源，因此我们预计上述的价格传导逻辑正在实现。

图 20、电极箔产业链价格传导路径通畅



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

5、行业相关公司

电极箔价格上涨，高业务占比企业业绩弹性最为显著。根据各公司最新披露的数据，海星股份电极箔业务营收占比接近 100%，华锋股份电极箔业务占比 77.5%，东阳光电极箔业务占比 35.1%，新疆众和电极箔业务占比 20.9%，高业务占比企业业绩弹性显著。

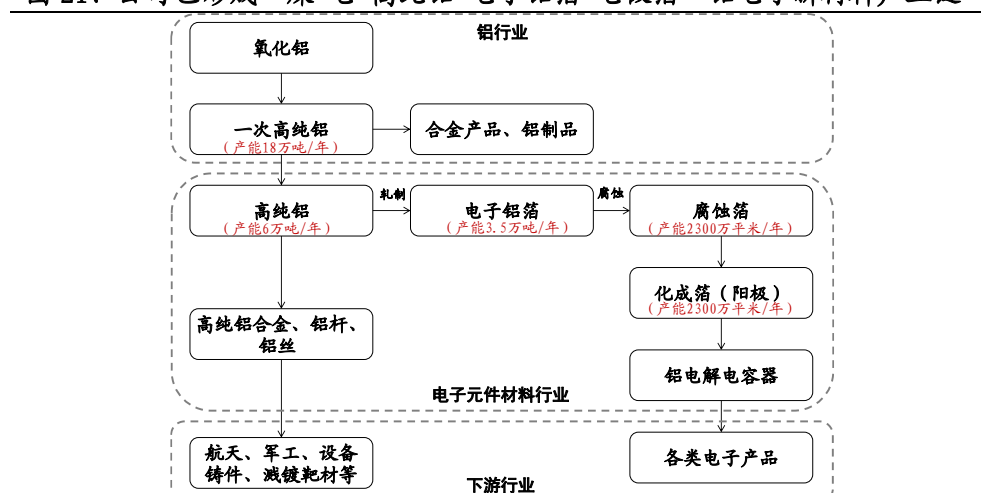
在供给持续不足且需求扩张的背景下，电极箔价格有望持续上涨。受益于电极箔价格上涨的标的有：新疆众和（成本优势明显的一体化龙头）、海星股份（国内低压电极箔领军企业，专注电极箔业务、弹性高）、东阳光（拥有完整产业链的电极箔龙头企业）、华锋股份（国内低压电极箔领军企业，电极箔业务占比大、弹性高）。

5.1、新疆众和：成本优势明显的电子级铝材供应商

● 经过多年发展，公司成功转型为新材料企业，形成了从“能源-电力-高纯铝-电子铝箔-电极箔”的新材料产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接。上游能源方面参股天池能源，用于配套中游冶炼和下游铝深加工产品，具备成本优势。公司发展历史悠久，最早可追溯至 1958 年，公司经过多年发展不断向铝新材料转型发展，是目前覆盖铝电子材料产业链最齐全的公司之一。

● 公司是国内最早从事铝电子新材料研制的企业之一，拥有全球最大的高纯铝生产基地。公司主要产品包括：高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料，目前拥有一次电解高纯铝年产能 18 万吨，高纯铝年产能约 5 万吨（高纯铝产能占国内市场 40%，占全球市场 25%；其中三层高纯铝占国内市场 80%，占全球市场 39%），电子铝箔年产能 3.5 万吨，电极箔（化成箔）年产能 2300 万平方米。

图 21、公司已形成“煤-电-高纯铝-电子铝箔-电极箔”铝电子新材料产业链



资料来源：兴业证券经济与金融研究院绘制

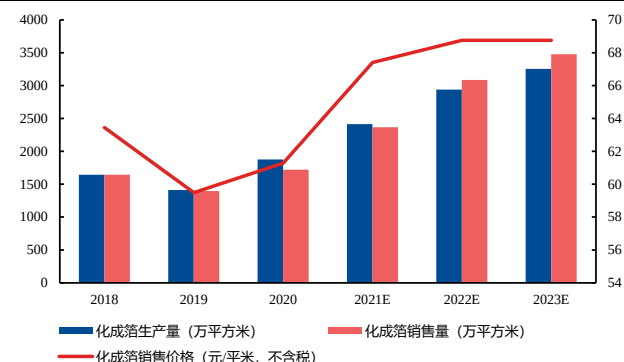
- 2019 年公司通过非公开发行股票募资用于建设年产 1500 万平米的化成箔项目和年产 1500 万平米的腐蚀箔项目，并引入格力电器作为战略投资者，深度绑定电极箔下游客户。公司在募资完成前已经先行投入资金用于项目建设，其中：
 - (1) 年产 1,500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目生产线于 2019 年 11 月投产；
 - (2) 年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目（80 条生产线）分期建设，其中 20 条生产线 2019 年 11 月投产，18 条生产线 2020 年 7 月投产，但由于 2020 年全球新冠疫情导致下游需求放缓、产品价格下滑，公司决定将项目由原计划的 2020 年 6 月投产延期至 2022 年 6 月完全投产。
- 我们认为，随着 2020 年电极箔下游需求和价格下滑情况的缓解，2021 年电极箔供需开始偏紧、电极箔价格上涨，公司也有望加快项目投产步伐，公司电极箔业务有望迎来价量齐升。2018-2020 年我们测算公司的电极箔平均售价（不含税）分别为 63.4、59.5 和 61.2 元/平米，随着今年铝价上涨、供应偏紧，公司电极箔售价在今年上半年和下半年持续涨价，最终涨幅有望达到 10% 以上。同时随着公司募投项目的加快建设，2021-2022 年将迎来产能的持续投放，今年产能有望达 2300 万平米，明年有望达 3100 万平米，带动公司电极箔业务量价齐升。

图 22、公司非公开发行业电极箔项目历程



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 23、公司化成箔产销及预测，有望迎来价量齐升（产销量为左轴，价格为右轴）



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

- 发布限制性股票与期权激励计划，彰显管理层信心，业绩考核目标较高，未来业绩有望持续超预期。公司激励计划的考核年度为 2021-2023 年，归母净利润须分别为 2020 年的 200%、220% 和 240%，测算得到 2021-2023 年公司净利润须分别达到 7.02 亿元、7.72 亿元和 8.43 亿元。2021H1 公司归母净利润为 3.22 亿元，在公司 2021 年业绩考核条件下，我们认为公司 2021 年下半年业绩加速释放、甚至超预期的确定性较强。同时在未来随着电极箔产能的逐步投产爬坡、募投项目的逐步达产，公司 2022-2023 年业绩有望高增。

表 7、限制性股票解除限售与股票期权行权需要满足的公司层面业绩考核条件

相关安排	业绩考核目标	测算公司对应归母净利润	解除限售/行权比例
第一个解除限售期/行权期	以 2020 年净利润为基数, 公司 2021 年净利润增长率不低于 100%	2021 年 7.02 亿元	30%
第二个解除限售期 /行权期	以 2020 年净利润为基数, 公司 2022 年净利润增长率不低于 120%	2022 年 7.72 亿元	30%
第三个解除限售期 /行权期	以 2020 年净利润为基数, 公司 2023 年净利润增长率不低于 140%	2023 年 8.43 亿元	40%

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

表 8、预留部分的限制性股票解除限售、股票期权行权的业绩条件和解除限售/行权比例

相关安排	业绩考核目标	测算公司对应归母净利润	解除限售/行权比例
第一个解除限售期 /行权期	以 2020 年净利润为基数, 公司 2022 年净利润增长率不低于 120%	2022 年 7.72 亿元	50%
第三个解除限售期 /行权期	以 2020 年净利润为基数, 公司 2023 年净利润增长率不低于 140%	2023 年 8.43 亿元	50%

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

- 盈利预测与投资建议: 核心投资逻辑: (1) 新能源助推电容器需求反转, 募投项目助力电极箔价量齐升; (2) 高纯铝业务募投项目增厚营收, 公司作为国内超高纯 5N5 铝坯头部供应商, 有望受益铝靶材进口替代; (3) 募投的高强高韧铝锻坯件项目将受益航空航天需求放量, 项目的高毛利为公司带来高业绩弹性。(4) 铝价格大幅上涨增厚公司盈利。据此, 我们维持公司 2021-2023 年归母净利润预测 9.39、12.24 和 14.54 亿元, EPS 为 0.71、0.92 和 1.10 元, 对应 10 月 14 日收盘价 PE 为 13.0X、9.9X 和 8.4X, 维持“审慎增持”评级。
- 风险提示: 铝价格大幅下跌的风险; 公司募投项目进展不及预期; 电极箔下游需求增长不及预期。

5.2、海星股份: 专注电极箔业务的行业龙头

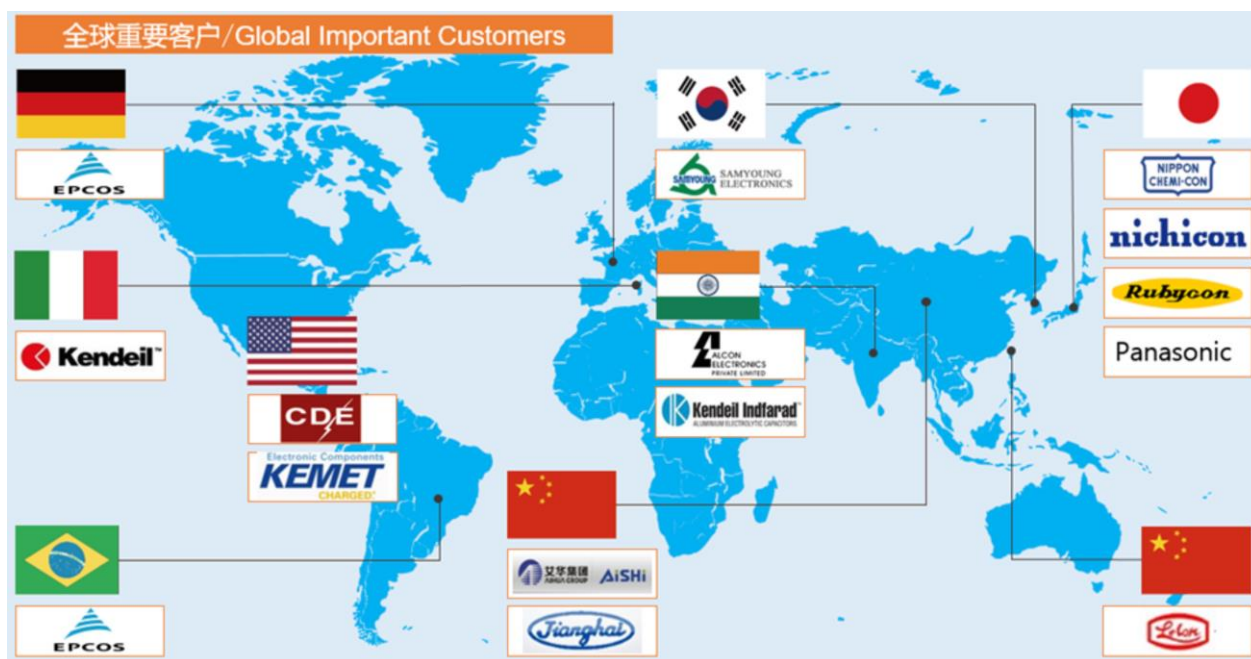
- 公司是国内领先的电极箔生产企业。海星股份是集铝电解电容器用高性能电极箔的研发、制造、贸易和服务为一体的专业化企业集团。集团所属母、子公司共 7 家, 致力于成为全球领先的储能材料企业。公司是国家企业技术中心、中国电子元件百强企业 (连续 24 年)、国家“专精特新”小巨人企业、江苏省百强创新型企业。
- 公司目前拥有约 3000 万平米化成箔产能, 规模位居行业前列。根据中国电子元件行业协会的证明文件, 公司 2018-2020 年铝电解电容器用电极箔销量全球排名分别为第 3 名、第 3 名、第 2 名。

图 24、公司发展历程及里程碑，历史可追溯至 1998 年



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 25、公司产品的市场定位高端，已经进入日韩高端市场



资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

- 公司继续扩建产能迎接 5G 和新能源领域发展机遇。2021 年 5 月公司非公开发行获批，预计将新增约 1570 万平米化成箔产能，主要应用于 5G、新能源、汽车电子等领域，我们预计公司新型领域（电动汽车、充电桩、光伏风电、5G 等）的产品占比已达到 20% 左右，未来两年随着非公开发行项目和变更募集项目的投产，新领域占比或将达到 50% 左右，且公司化成箔产能有望在 2023 年达到 5000 万平米，盈利将继续提升。

表 9、公司非公开发行项目主要面向新兴市场扩充产能，满足产能规模翻番的要求（亿元）

项目名称	主要应用领域	募集资金拟投入额	实施主体	达产年新增收入	达产年新增净利润
新一代高性能中高压腐蚀箔项目	5G、新能源	2.46	海星	5.74	0.64
长寿命高容量低压腐蚀箔项目	汽车电子	1.13	海一	1.32	0.14
新一代纳微孔结构铝电极箔项目	数据中心、新能源	0.86	海力	3.21	0.24
新一代高性能化成箔项目	5G、新能源	1.6	中雅	5.06	0.31
国家企业技术中心升级项目	技术支撑	0.55	海星	-	-
补充流动资金	-	1	海星	-	-
合计		7.6	-	11.5	1.32

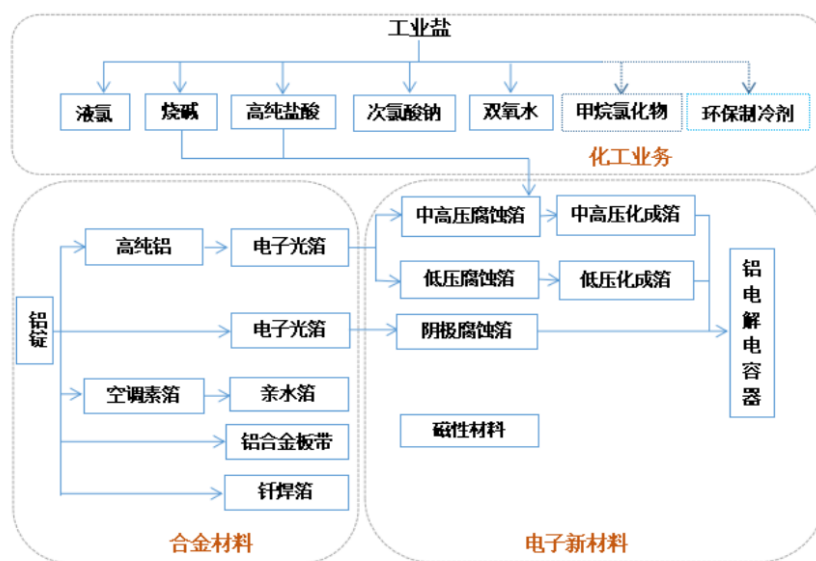
资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

- **下游铝电容器厂商扩产激进，公司电极箔或将持续供不应求。**根据主流电容器厂商扩产计划，未来 2 年产能将增长 40%-60%，对应电极箔需求增幅将超 40%，同时占比公司现有份额 60% 的客户将至少带来 1200 万平米增量电极箔需求，且扩产产线的主要应用方向均为新兴应用领域（电动汽车、充电桩、光伏风电、5G 等），与公司扩产方向契合，公司电极箔新增产能将受益。
- **盈利预测与投资建议：**公司致力于成为行业领导者，规划目标为规模稳居行业前三，随着公司非公开发行项目获批、变更募投项目逐步放量，我们认为公司在 2021-2023 年电极箔产能分别有望达到 3000/4000/5000 万平米，同时公司产品结构优化，逐步转向高端、新兴应用领域，下游需求的爆发、供需偏紧将带动产品价格回升，公司将迎来价量齐升。据此，我们上调公司 2021-2023 年归母净利润预测为 2.34、3.43 和 4.13 亿元，以 10 月 28 日收盘价计算，PE 依次为 17.8X、12.2X 和 10.1X，维持“审慎增持”评级。
- **风险提示：**终端需求不及预期，产能投放进度低预期，电极箔价格大幅下滑。

5.3、东阳光：全产业链的电极箔龙头企业

- **公司主营合金材料（电子新材料）、化工与医药业务三大板块。**公司主要业务围绕铝深加工产业展开，合金材料板块以铝锭为原材料，主要产品包含高纯铝（电子光箔）、空调箔、板带材与钎焊箔，其中电子光箔为下游电极箔的原材料；电子新材料板块，主要产品包含化成箔与腐蚀箔，以及终端的铝电解电容器，目前公司已形成电子光箔-电极箔（含腐蚀箔与化成箔）-铝电解电容器的电子新材料完整产业链；由于电极箔生产的腐蚀与化成工艺需耗费大量酸碱液体，公司由此衍生出氯碱化工-甲烷氧化物-氟化工（环保制冷剂为主）的化工业务板块。从产业链结构上看，公司各业务间上下游关联密切，产业结构布局合理。

图 26、公司三大业务板块关联密切，产业链完整



资料来源：公司债券募集说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

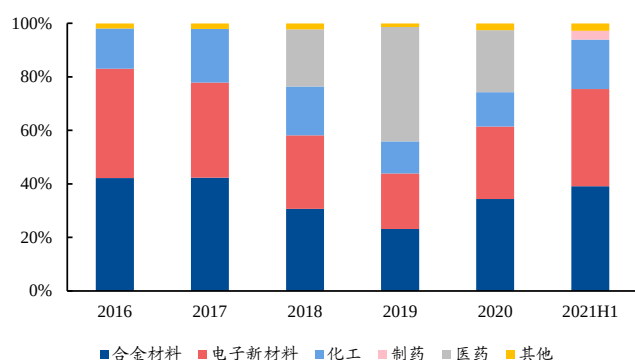
表 10、公司铝深加工产品拥有较强技术竞争力

产品简介	产业格局	公司竞争力	下游客户
空调箔 空调箔是空调器中换热片的主要原料，被广泛用于家用空调，冷藏柜，汽车空调等制冷设备。	铝箔行业最常见、用量最大的产品	公司为国内最大的空调冷却用亲水箔上市公司之一，在乳源拥有全国最大的亲水箔生产基地；技术上拥有自主知识产权，国内领先	格力、美的、松下、LG、海尔、海信等
钎焊箔 高端铝深加工新型高性能铝合金复合材料，为汽车水箱散热器、空调冷凝器、中冷器、暖风机的关键材料	技术附加值高，海外技术封锁，国内掌握该技术的企业少	公司与日本最大的铝制品供应商 UACJ 合作，为公司钎焊箔提供技术支持	--
电子光箔 由铝锭轧制成铝片，再经冷轧、退火制成，为电极箔原料	--	公司拥有国内最大的电子光箔加工基地	主要自用于化成箔制造
电极箔 包含腐蚀箔与化成箔，用于制作铝电解电容器的阳极与阴极	高端电极箔技术壁垒高，主要厂商集中在中国台湾、日韩	公司的中高压电极箔技术领先，且拥有全国最大的化成箔生产基地；70%产品销往海外反映了其产品技术优势。	NCC、Nichcon 等日韩及江海股份等国内一线电容器商

资料来源：公司公告、公司债券募集说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

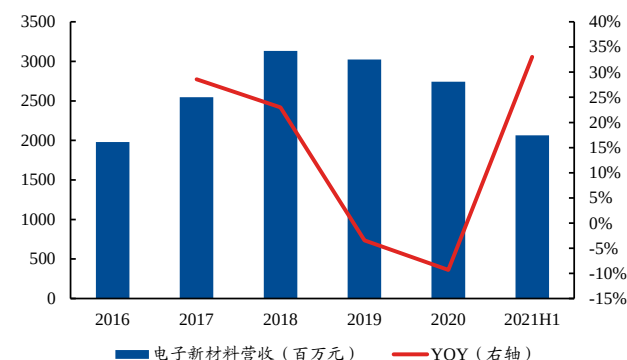
- 公司为国内少数同时具备腐蚀和化成技术，且电极箔产能规模最大的企业。东阳光的电子新材料板块主要产品为电子光箔、电极箔、空调箔等产品，其电极箔产品以中高压化成箔、腐蚀箔为主，公司凭借其“高纯铝-电子光箔-电极箔-铝电解电容器”的完整产业链，成为国内电极箔生产领域的领军企业之一。公司拥有中高压化成箔年产能 4050 万平方米，腐蚀箔年产能 4900 万平方米，是全球产能最大的电极箔生产企业。

图 27、公司电子新材料板块营收占比较大



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 28、2021H1 公司电子新材料板块营收同比大增



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

- **公司加快推进各扩建、新建及技术改造项目提高公司产能。**其中，公司在乌兰察布市布局的中高压化成箔扩建一期项目已全部建成并投入生产，72 条化成箔生产线处于满负荷运行，生产的产品质量稳定；部分铝电解电容器通过技术改造，年产能从 4500 万只增加至 6000 万只。

表 11、2021 年公司化成箔和腐蚀箔产能利用率大幅上升

主要产品	项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月
亲水箔	产能 (吨)	180000	220000	200000	200000
	产量 (吨)	123667	121324	140992	33445
	产能利用率 (%)	68.70	55.15	70.50	66.89
板带材、电子光箔、钎焊箔	产能 (吨)	50000	50000	50000	80000
	产量 (吨)	57421	56642	61170	19793
	产能利用率 (%)	95.00	95.00	89.00	95.00
中高压化成箔	产能 (万平方米)	3644	4350	4050	4050
	产量 (万平方米)	2969	2558	3019	910
	产能利用率 (%)	81.48	58.81	74.55	89.88
腐蚀箔	产能 (万平方米)	5260	4800	4900	4900
	产量 (万平方米)	4612	4418	3805	1158
	产能利用率 (%)	87.68	92.05	77.65	94.53

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

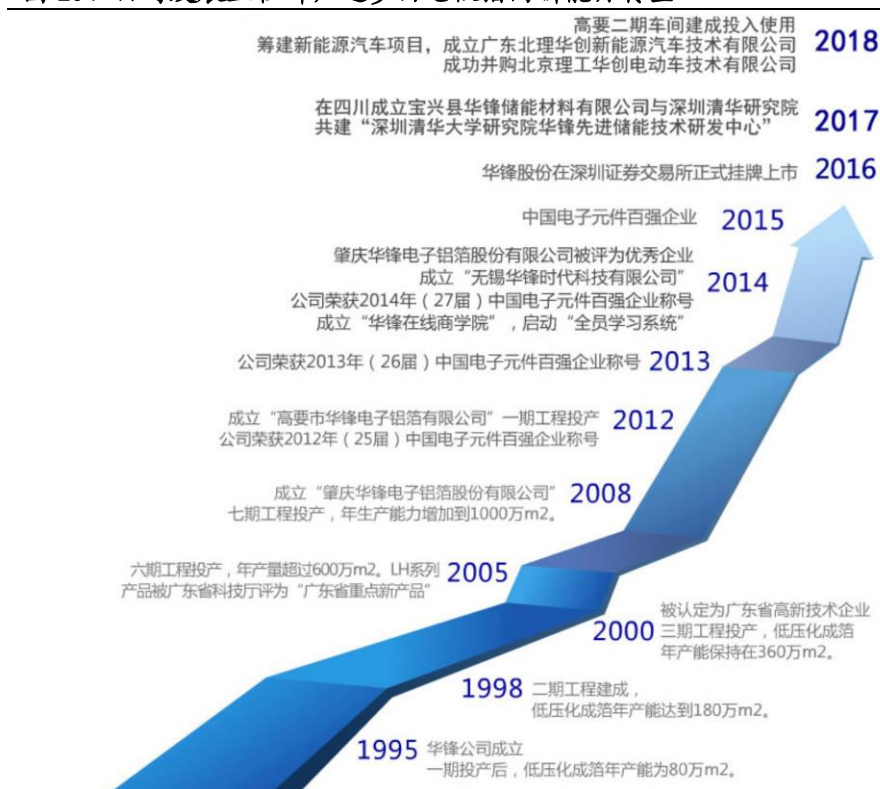
- **公司客户群体均为全球知名的铝电解电容器企业**，包括日本 NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK，韩国的三和及三莹，中国台湾金日、立隆、丰宾以及艾华集团、江海股份等；铝电解电容器产品种类丰富，包括引线型、焊针型、焊片型、螺栓型非固体铝电解电容器，引线型、贴片型导电高分子固体铝电解电容器，引线型双电层电容器等，产品广泛应用于消费电子、新能源、汽车电子、人工智能、通信、工业变频器、安防系统、医美器械、物联网等领域。
- **化工板块受益氯碱化工产品、新型制环保制冷剂、PVDF 景气向上，业绩弹性大。**公司氯碱化工主要生产用于公司电极箔腐蚀工序所需的高纯盐酸和烧碱，拥有广东省最大的氯碱化工生产基地；公司生产的新型环保制冷剂与国内外众多空调生产企业建立了密切合作关系，包括格力、美的、海尔、海信、日本大金、韩国三星、美国霍尼韦尔等。公司氟树脂产品 PVDF 与璞泰来已经达成合作，终端客户包括国内头部新能源汽车动力电池生产商宁德时代。

- **PVDF 产能和客户正在突破，含氟新材料成未来增长点。**公司年初与璞泰来进行战略合作，对东阳光氟树脂公司进行增资入股，将 PVDF 产能从 5000 吨/年扩张到 10000 吨/年，同时新建配套的 2.7 万/吨的 R142b 产能，实现 PVDF 全产业链构建。璞泰来入股后，PVDF 迅速进入主流锂电供应链，随着下游需求爆发，含氟新材料业务有望成为未来增长点。
- **盈利预测与评级:**我们预计公司 2021-2023 年归母净利润为 5.01、6.58、8.77 亿元，EPS 为 0.17、0.22、0.29 元，以 2021 年 11 月 3 日收盘价计算，对应 PE 为 65.9X、50.1X、37.6X。首次覆盖，给予公司“审慎增持”评级。

5.4、华锋股份：国内低压化成箔领军企业之一

- 公司现阶段主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务，同时保持电极箔的研发、生产、销售。在新能源汽车业务方面，公司一直致力于新能源汽车关键技术的研究和产业化，为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的电控及驱动系统解决方案和技术支持服务，成为掌握新能源汽车关键技术的重要企业之一。公司现已成为新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商，新能源汽车业务现已成为公司主要业务。

图 29、公司发展里程碑，逐步由电极箔向新能源转型

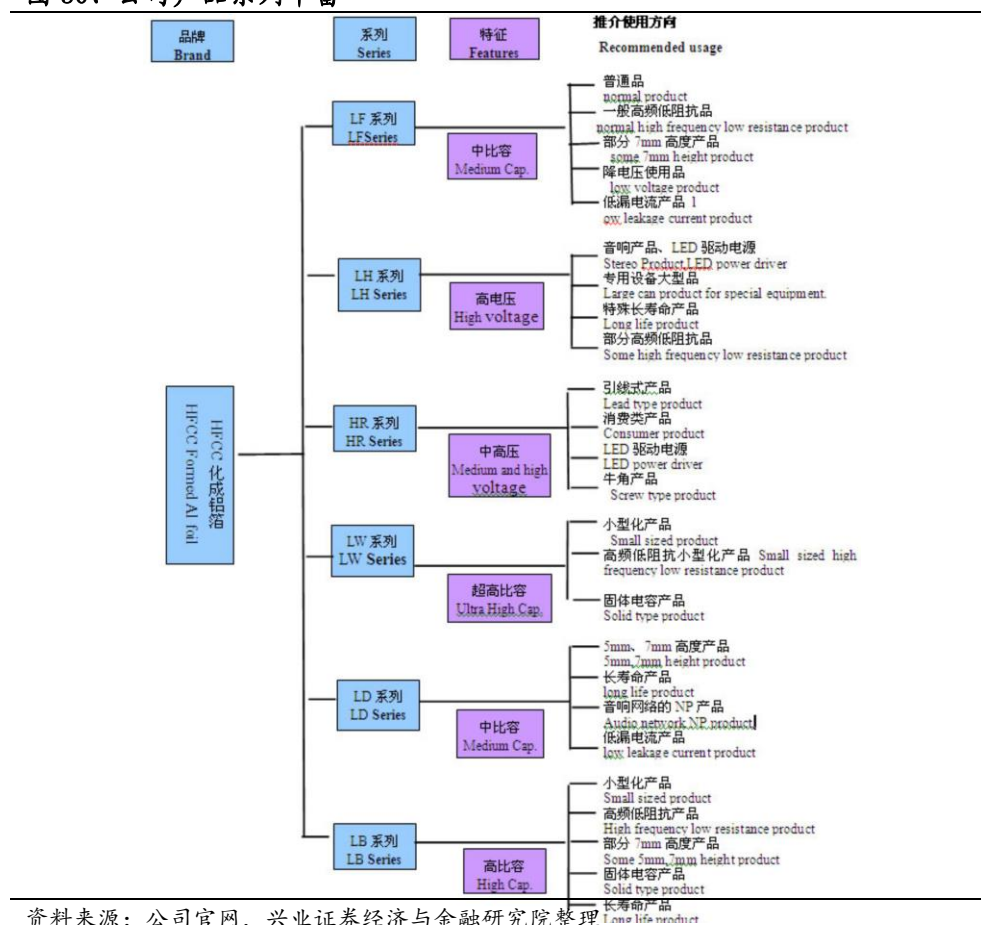


资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

- **公司是国内低压化成箔领军企业之一。**华锋电子主要生产铝电解电容器用低压化成箔，公司目前拥有低压腐蚀箔产能 1150 万平米、低压化成箔 1350 万平米、高压腐蚀箔产能 250 万平米。公司低压化成箔产量国内排名前列。目前低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅，部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品，是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一，也是目前国

内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。

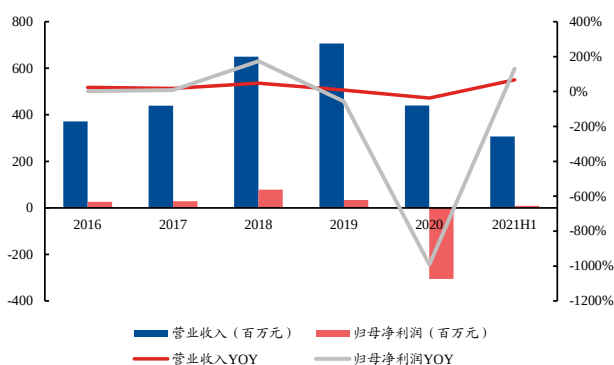
图 30、公司产品系列丰富



资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

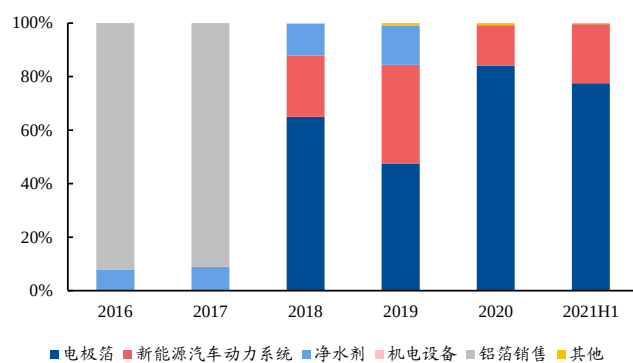
- 公司电极箔业务占比大，业绩弹性高。华锋股份 2021H1 电极箔业务营收占比达到 77.51%，为国内电极箔相关上市公司中业务占比最高的企业之一。受益于公司的高业务占比，公司受电极箔涨价的影响显著，业绩弹性大。

图 31、公司营收和归母净利润受电极箔业务影响大



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 32、公司的收入来源主要为电极箔



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

6、风险提示

- 1、环保整治力度低预期，可能导致被关停的中小企业大规模复产，进而导致供给出现大幅过剩，产品价格下跌导致行业盈利下滑、甚至亏损。
- 2、新增产能增速过快，如果头部企业大幅新增扩产计划或者新增产能投放过快，可能导致供给大幅过剩进而影响行业整体景气度。
- 3、下游需求增长低于预期，本轮价格上行是由下游需求、尤其是新兴应用领域需求大幅增长所拉动的，如果下游需求增长幅度低于预期将导致行业供需格局发生变化、进而导致价格上行结束、甚至价格下行。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民(1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外)。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn